Q7 · 호출 규약 위반 찾기

모의고사 2탄 · 자작 · Lec6 Procedures: caller-saved vs callee-saved 규약 · 6점

문제 7

함수 bad는 다음 두 가지를 한다. **[6점]**

- (1) %rbx를 저장하지 않고 임시 변수로 사용한다.
- (2) call other 전에 계산해 둔 값을 %r10에 넣고, call other 이후에 그대로 사용한다.

각각 어떤 규약을 위반했는지 규약 이름과 함께 지적하고, 올바른 수정 방법을 쓰시오.

정답 보기

풀이

① (1) %rbx는 callee-saved 레지스터다. 사용할 때는 프롤로그에서 pushq %rbx, 에필로그에서 popq %rbx로 caller의 값을 보존한다. 그냥 덮어쓰면 bad를 호출한 함수의 %rbx가 망가진다. [3점]

② (2) %r10은 caller-saved 레지스터다. call other가 %r10을 덮어쓸 수 있으므로 call을 가로질러 값을 유지할 때는 (저장 후) callee-saved 레지스터를 쓰거나 스택에 보관해야 한다. [3점]

최종 답

(1) callee-saved(%rbx) 미보존 → push/pop 추가, (2) caller-saved(%r10)를 call 너머로 신뢰 → callee-saved 또는 스택 사용